Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

UNIDAD 4:
Muestreo de Aceptación

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM
Control Estadístico de Procesos / Calidad

Orientado por:
Samuel Agudelo Gamboa
2026-2

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Contenido

Unidad 4

Muestreo de Aceptación

Fundamentos de muestreo de aceptación

- Tipos de planes de muestreo
- Formación de lotes
- muestreo aleatorio

Planes de muestreo para atributos

- Tipos de planes de muestreo para atributos.
- Military standard 105E (ISO 2859)
- Diseño de plan de muestreo para atributos

Planes de muestreo para variables

- Tipos de planes de muestreo para variables
- Military Standard 414
- Diseño de plan de muestreo para variables.

Bibliografía: **Unidad 4**



Capítulo 12

Muestreo de aceptación 320
Cuándo aplicar el muestreo de aceptación 322
Tipos de planes de muestreo 324
Formación del lote y selección de la muestra 325
Aspectos estadísticos: variabilidad y curva característica de operación 326
Diseño de un plan de muestreo simple con NCA y NCL específicos (método de Cameron) 337
Military Standard 105E 340
Planes de muestreo Dodge-Roming 349
Plan de muestreo PDTL (NCL, LTPD) con $c = 0$ 355
Muestreo de aceptación por variables (MIL STD 414) 356
Uso de software estadístico 361

Gutiérrez Pulido, H., & De la Vara Salazar, R. (2013). Control estadístico de la calidad y Seis Sigma (3ª ed.). McGraw-Hill.

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Introducción y Contexto













UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Introducción y Contexto

POBLACIÓN (N)

1 Bulto (Lote) ~ N = 400,000 granos

Peso: 60 – 70 kg



ALEATORIAMENTE (Muestreo)



MUESTRA (n)

Muestra ~ n = 10,000 granos

Peso: 1,5 kg



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Introducción y Contexto

MUESTRA (n)

Muestra ~ n = 10,000 granos

Peso: 1,5 kg



Granos buenos



Granos defectuosos (d)



Proporción defectuosos: $p = \frac{defectuosos}{muestra} = \frac{d}{n}$

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Introducción y Contexto

Granos buenos



Granos defectuosos (d)



C **Número de Aceptación**
Límite de granos defectuosos permitidos.

Aceptar Lote

Rechazar Lote

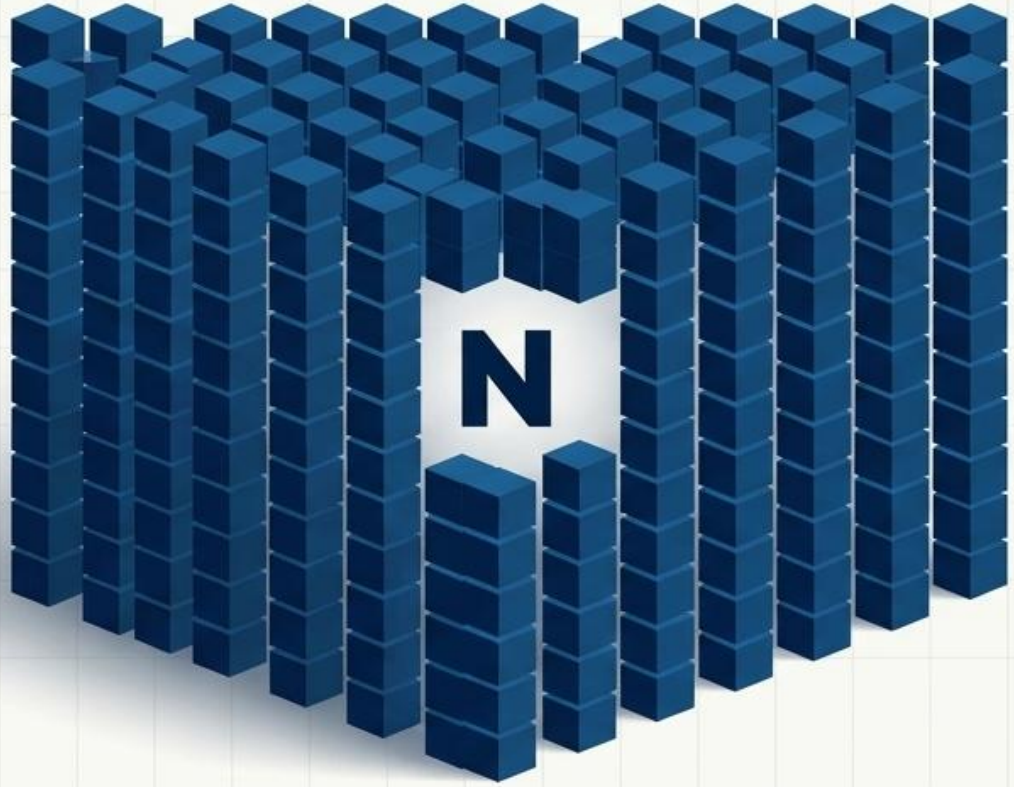
Proporción defectuosos: $p = \frac{defectuosos}{muestra} = \frac{d}{n}$

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Introducción y Contexto

Institución Universitaria ITM
Reacreditada en Alta Calidad
80 Años

¿Siempre es necesario inspeccionar el 100% de un lote?





- Tiempo excesivo y costos insostenibles.
- Riesgo de daño por manipulación.
- Fatiga visual y errores de monotonía.

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Introducción y Contexto



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Definición

DEFINICIÓN:

Proceso de **inspección** de una **muestra** de unidades **extraídas** de un **lote** que se realiza con el propósito de **aceptar o rechazar** todo el lote.



Decisión sobre el Lote. Inspecciona una muestra para aceptar o rechazar un lote completo específico. **(Contención)**

Nota: El muestreo no mejora la calidad, es una barrera defensiva.

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Ventajas y Limitaciones

Ventajas

- ✓ Menor costo administrativo y de personal.
- ✓ Menos daño por manipulación del producto.
- ✓ Reduce la monotonía y el error humano.



Limitaciones

- ✗ **Riesgo de error muestral:** Aceptar lotes malos o rechazar lotes buenos.
- ✗ Proporciona menos información granular sobre el proceso.
- ✗ Requiere planificación estadística.

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad
80 Años

Tipos de Planes de Muestreo

Planes por Atributos	Planes por Variables
Naturaleza: Discreta (Pasa / No Pasa, Defectuoso / Aceptable).	**Naturaleza:** Continua (Longitud, peso, voltaje).
Tamaño de Muestra: Requiere muestras más grandes.	**Tamaño de Muestra:** Menor cantidad de piezas requeridas.
Aplicación: Fácil de administrar, múltiples características a la vez.	**Aplicación:** Brinda más información del proceso, pero requiere un plan por cada característica y asume normalidad.

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Condiciones selección de la muestra



1. Homogeneidad del Lote: Debe fabricarse bajo las mismas condiciones (máquina, turno, material).

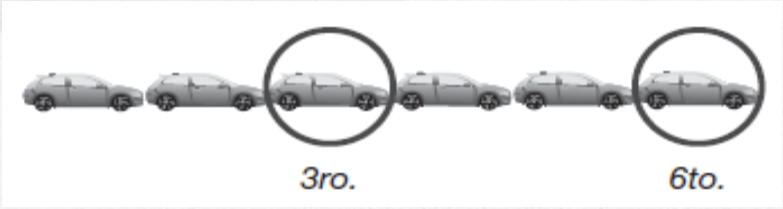
2. Selección Aleatoria: Cada pieza debe tener la misma probabilidad de ser elegida. Sin sesgos.

3. Variabilidad muestral: La muestra nunca es una copia idéntica del lote. Siempre habrá una diferencia


TIPOS DE MUESTREO
MUESTREO PROBABILÍSTICO
MUESTREO NO PROBABILÍSTICO
Muestreo aleatorio simple
Muestreo sistemático
Muestreo por conveniencia
Muestreo de bola de nieve
Muestreo estratificado
Muestreo por conglomerados

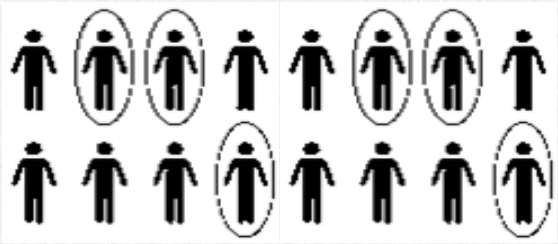
UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Tipos de muestreo



Muestra Sistemática

Se elige **cada k-ésimo** elemento de la población ordenados.



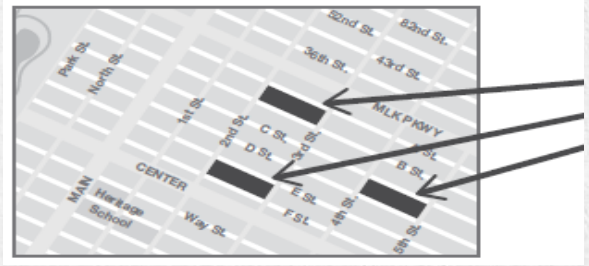
Muestra Aleatoria Simple

Muestra de n sujetos donde cada muestra tenga la **misma probabilidad de ser seleccionada**.



Muestra Estratificada

Dividir población en estratos (grupos) con las mismas características, luego **muestrear aleatoriamente** dentro de esos **estratos.**



Muestra por Conglomerados

Dividir población en conglomerados (grupos), seleccionar al **azar algunos grupos**, seleccionar **todas las muestras de los conglomerados seleccionados**.

Idea central:

El muestreo de aceptación permite decidir sobre un lote a partir de una muestra aleatoria y representativa, siempre que el lote esté bien definido y exista un criterio claro de aceptación o rechazo.

¿Qué sigue?:

Conceptos claves del muestreo de aceptación como Nivel de Calidad de aceptación (NCA), nivel de calidad límite (NCL), los riesgos Alpha y beta, y la curva de operación (CO)